

# Données structurées : Fichiers CSV

## Travaux Pratiques, Seconde SNT

### Définition : Fichier CSV

Un fichier d'extension `.csv` (*Comma-Separated Values*) est un fichier texte permettant de stocker des données sous forme de tableau. Chaque ligne correspond à un enregistrement et les différentes valeurs sont séparées par un caractère spécial, souvent un point-virgule " ; " ou une virgule " , ".

Ces fichiers peuvent être ouverts avec un simple éditeur de texte, mais aussi avec un tableur comme **LibreOffice Calc**.

### Consignes générales

Ce TP est à réaliser en binôme. Penser à **sauvegarder régulièrement** son travail dans le dossier TP\_CSV. Les réponses écrites sont à rédiger directement sur cette feuille.

NOM : ..... Prénom : .....

NOM : ..... Prénom : .....

N° de groupe : .....

## Partie I : Découverte du format CSV

**1) Lire** la définition et la consigne au-dessus, puis inscrire vos noms.

Dans cette partie, on va manipuler un fichier `.csv` à l'aide d'un éditeur de texte.

**2) Créer** un dossier TP\_CSV sur votre ordinateur, **télécharger** le fichier `pokemon.csv` et la répartition des groupes à l'adresse suivante : <https://nsi.mdehais.fr/SNT/donnees/> et **déplacer** ces fichiers dans le dossier TP\_CSV.

**3) Ouvrir Visual Studio Code**, puis **aller** dans *Fichier > Ouvrir un fichier* et **sélectionner** `pokemon.csv` dans le dossier TP\_CSV.

**4) Observer** le fichier. La **toute première ligne** contient les **descripteurs** (aussi appelés en-têtes) : ce sont les noms de chaque colonne. **Recopier** ci-dessous ces descripteurs :

|  |
|--|
|  |
|--|

5) Chaque ligne suivante (dans le fichier) correspond à un Pokémon. En s'aidant des descripteurs, **compléter** le tableau suivant pour les Pokémon attribués selon le numéro de groupe.

| Nom | Type1 | Type2 | PV | Attaque | Defense |
|-----|-------|-------|----|---------|---------|
|     |       |       |    |         |         |
|     |       |       |    |         |         |
|     |       |       |    |         |         |
|     |       |       |    |         |         |
|     |       |       |    |         |         |
|     |       |       |    |         |         |

6) Nous savons que le pokemon **Carapuce** porte le numéro 7, qu'il est uniquement de *type Eau*, que sa **vitesse** vaut 43, que sa **défense spéciale** vaut 64, qu'il a 44 **points de vie**, que son **attaque** vaut 48, qu'il n'est **pas légendaire**, que son **attaque spéciale** vaut 50 et que sa **défense** vaut 65

**Modifier** le fichier `pokemon.csv` pour rajouter **Carapuce** au bon endroit. Penser à bien **sauvegarder**!

7) Dans un fichier CSV, les valeurs de chaque ligne sont délimitées par un **caractère séparateur** qui permet de distinguer une colonne de la suivante. En observant le fichier, **identifier** le séparateur utilisé ici. **Quel problème** cela pourrait-il poser si les noms des Pokémon contenaient ce même caractère ?

-----

-----

-----

Partie II : Analyse des données

Contrainte

Dans cette partie, continuer à travailler **uniquement dans Visual Studio Code**. L'objectif est d'analyser manuellement les données des Pokémons attribués.

La puissance d'un Pokémon peut s'évaluer grâce à ses statistiques : PV, Attaque, Défense, Attaque Spéciale, Défense Spéciale et Vitesse.

1) **Compléter** le tableau suivant en calculant à la main la somme et la moyenne des six statistiques de chacun des Pokémons de votre groupe.

| Nom du Pokémon | Somme des statistiques | Moyenne des statistiques |
|----------------|------------------------|--------------------------|
|                |                        |                          |
|                |                        |                          |
|                |                        |                          |
|                |                        |                          |
|                |                        |                          |
|                |                        |                          |

2) Parmi les Pokémons de votre groupe, lequel est le **plus puissant** selon la somme de ses statistiques ?

3) Parmi les Pokémons de votre groupe, y a-t-il au moins un Pokémon **Légendaire** ? Si oui, lequel ?

**4)** Pour chacun des Pokémons de votre groupe, **identifier** sa **meilleure statistique** (la plus élevée). En cas d'égalité, faire un choix.

| Nom du Pokémon | Meilleure statistique | Valeur |
|----------------|-----------------------|--------|
|                |                       |        |
|                |                       |        |
|                |                       |        |
|                |                       |        |
|                |                       |        |
|                |                       |        |

**5)** Trouvez-vous pratique d'analyser ces données dans un éditeur de texte ? Serait-ce aussi facile pour traiter les 700 et quelques Pokémons du fichier ?

-----

-----

-----

## Partie III : En route vers le tableur !

### Définition : Tableur : LibreOffice Calc

Un **tableur** est un logiciel permettant de lire, afficher et traiter des données structurées comme les fichiers CSV. Les données sont organisées dans des **cellules**, identifiées par une lettre (colonne) et un nombre (ligne). Par exemple, la cellule **B3** se trouve à la colonne B, ligne 3.

Une cellule peut contenir une valeur ou une **formule**. Toute formule commence par le signe =.

**1) Lancer** l'application **LibreOffice Calc**. Dans le menu *Fichier*, **cliquer** sur *Ouvrir* puis **sélectionner** le fichier `pokemon.csv`.

### Fenêtre d'import CSV

LibreOffice affiche une fenêtre avant d'ouvrir le fichier. Dans la section *Options de séparateur*, il faut cocher le bon séparateur. Laisser les autres options par défaut et cliquer sur **OK**.

**2) Comparer** l'affichage avec ce que l'on avait dans VS Code. Vérifier que **Carapuce** est bien présent. Que peut-on dire de l'aspect visuel des données ?

-----

-----

-----

**3)** Voilà la ligne correspondant au pokemon **Salamèche** qui aurait du se trouver dans le fichier `pokemon.csv` : "4,Salamèche,Feu,,39,52,43,60,50,65,False". **Ajouter** la ligne correspondante grâce à Libre Office Calc en faisant un clic droit à la bonne ligne puis *insérer* pour créer une ligne vide puis rentrer les bonnes informations au bon endroit.

4) Compléter le tableau suivant avec les **noms de cellules** correspondants (exemple de format : B3), les informations portent sur les pokemons de votre groupe.

| Information recherchée     | Cellule |
|----------------------------|---------|
| PV du premier Pokémon      |         |
| Nom du quatrième Pokémon   |         |
| Vitesse du dernier Pokémon |         |
| Type1 du cinquième Pokémon |         |

5) Dans la cellule vide juste après la colonne Légendaire (sur la ligne du premier Pokémon), saisir la formule =SOMME() en sélectionnant les six statistiques avec la souris. Valider avec Entrée.

Quelle formule exacte a été écrite ?

6) En faisant un **cliquer-glisser sur le petit carré bleu** en bas à droite de la cellule, puis faites défiler jusqu'en bas. À quoi sert cette manipulation ?

.....

.....

.....

7) Choisir un nom de colonne adapté pour cette nouvelle colonne et le saisir dans la cellule d'en-tête.

8) Utiliser la fonction =MAX() dans la ligne vide en dessous des données pour obtenir la **valeur maximale** de chacune des six statistiques (une formule par colonne).

9) Utiliser la fonction =MOYENNE() pour calculer la moyenne des statistiques de chaque Pokémon dans une nouvelle colonne.

10) Sélectionner l'ensemble des données (de la cellule A1 jusqu'à la dernière cellule remplie). Dans le menu **Données**, cliquer sur **Trier**.

11) Trier les données de façon à ce que le Pokémon ayant la **somme de statistiques la plus élevée** apparaisse en premier.

**12)** En réutilisant les tris, compléter les tableaux suivants, dont les informations portent sur l'intégralité des Pokemons

| Meilleurs PV | Meilleure Attaque | Meilleure Défense |
|--------------|-------------------|-------------------|
|              |                   |                   |

| Meilleure Attaque speciale | Meilleure Défense speciale | Meilleure Vitesse |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|
|                            |                            |                   |

**13)** Le tableur permet également de **filtrer** les données. Dans le menu **Données**, sélectionner **AutoFiltre**. Des flèches apparaissent sur chaque colonne. Utiliser le filtre sur la colonne Type1 pour n'afficher que les Pokémons de type **Fée**.

Combien de Pokémons de type Feu contient ce fichier ? .....

**14)** En comparant l'expérience du tableur avec celle de VS Code, quels avantages trouve-t-on à l'utilisation d'un tableur pour travailler avec des fichiers CSV ?

.....

.....

.....

.....